

UOC

PRÁCTICA: El Impacto de la Vivienda Turística en el Tejido Social y Económico Urbano (2019-2024)

Visualización de datos

Máster Universitario de Ingeniería Informática

Joaquín Paredes Ribera

7 de junio de 2026

Contenido

Justificación de la selección.....	2
Relevancia del conjunto de datos.....	2
Objetivos de la visualización	3
Origen de los datos.....	3
Proceso ETL y diccionario de datos	5
Preparación de las fuentes individuales.....	5
Relación entre nombre de distrito y municipio con los códigos de 7 y 5 cifras	7
Creación de la "clave única"	7
Tratamiento de las coordenadas	7
Creación de métricas propias	7
Integración de datos.....	8
Diccionario de datos final	8
Story de visualizaciones en Flourish.....	10
Visualización 1: Gráfico de dispersión (Scatter Plot)	11
Visualización 2: Gráfico de barras (Bar Chart)	11
Visualización 3: Mapa de símbolos proporcionales (Geomapa)	12
Visualización 4: Gráfico de Cajas y Bigotes (Boxplot)	13

Justificación de la selección

La elección de este conjunto de datos responde a un interés **personal** por el urbanismo basado en datos (*Data-driven Urbanism*). Como ciudadano, observo cómo la transformación digital del sector inmobiliario está reconfigurando las ciudades. Entender si la "turistificación" desplaza a los residentes locales o si realmente dinamiza la economía es uno de los debates más complejos y necesarios de la década.

Relevancia del conjunto de datos

En esta sección se abordan los siguientes aspectos:

- **Actualidad:** Los datos abarcan desde 2019 hasta finales de 2024, permitiendo analizar el impacto pre-pandemia, el parón del COVID-19 y la explosión turística posterior.
- **Connotación social:** Afecta directamente al derecho a la vivienda y a la gentrificación.
- **Vulnerabilidad:** Se incluirán variables sobre la tipología de hogares (de una sola persona, mayoritariamente mujeres y personas de edad avanzada) en las zonas de mayor presión turística para analizar si existe una correlación entre el aumento de precios y el desplazamiento de estos colectivos vulnerables.
- **Sector Profesional:** Es de suma relevancia para expertos en políticas públicas, urbanistas y analistas de mercado inmobiliario.

Para cumplir con la exigencia de complejidad, no se utilizará un solo archivo, sino un **dataset enriquecido** resultante de la unión de varias fuentes:

- **Volumen:** Aproximadamente **15,000 registros** (microdatos de alojamientos y secciones censales).
- **Número de variables:** 22 variables iniciales.
- **Tipología de datos:**
 - **Geográficos:** Latitud, longitud y código de distrito/municipio (para mapas de puntos y coropletas).
 - **Temporales:** Fecha de precio de alquiler.
 - **Cuantitativos:** Precio de alquiler, índice de renta per cápita del distrito/municipio.
 - **Categoricos:** Tipo de alojamiento (piso completo o habitación), identidad del anfitrión (profesional con múltiples pisos vs. particular).
 - **Lógicos:** ¿En la vivienda vive una sola persona? (True/False).

Objetivos de la visualización

El proyecto busca responder a preguntas como:

1. ¿Existe una relación directa entre la densidad de pisos turísticos y la desaparición de viviendas de uso personal?
2. ¿Cuál es el grado de "profesionalización" del sector (anfitriones con más de 3 propiedades) frente al "consumo colaborativo" original?
3. ¿Qué distritos/municipios presentan un riesgo crítico de exclusión residencial basándose en la brecha entre renta media y precios de alquiler?
4. ¿Existe una brecha económica estructural? ¿Soportan los entornos residenciales de menor renta los niveles más críticos de saturación vacacional?

Origen de los datos

Este proyecto huye del clásico mapa de "puntos en la ciudad". La originalidad reside en la **fusión de fuentes**. Para cubrir el mayor número de ciudades en España, se utilizarán estas fuentes:

- **Datos de oferta:** Provenientes de *Inside Airbnb* (datos abiertos de plataformas). Aunque Inside Airbnb no cubre todas las ciudades pequeñas, tiene datos detallados de las principales zonas con conflicto turístico en España: **Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Menorca, Girona y Euskadi**. En el enlace [Inside Airbnb - Get the Data](#) se puede descargar el archivo listings.csv.gz de cada ciudad, con los que será posible hacer una **comparativa nacional**, que eleva mucho la complejidad y calidad del trabajo.
- **Datos de contexto:** Cruzados con el **Índice de Precios de Alquiler** del Ministerio de Vivienda y datos de renta por hogar del **INE** (Instituto Nacional de Estadística). Se distinguen las siguientes fuentes de datos:
 - **Datos de Renta y Población:** **INE (Atlas de Distribución de Renta y Censo de Población y Viviendas 2021)**. Aquí se obtiene la "Población Residente" y la "Renta media" por municipio, mediante el enlace [INE - Atlas de Distribución de Renta de los Hogares](#) y la ruta "Indicadores de renta media y mediana" -> Excel/CSV que incluye datos por distritos o municipios. Para conocer los datos de vivienda y población de los municipios de las ciudades más pequeñas como Girona, Euskadi, Mallorca y Menorca, se puede localizar la Excel en [Censo de Población y Viviendas 2021](#):
 - **Población:** Personas -> Resultados municipales -> Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera).
 - **Vivienda:** Hogares -> Resultados municipales -> Hogares por municipios y tamaño del hogar.
 - **Índice de Precios de Alquiler: Ministerio de Vivienda (MIVAU)**. Este es el dato oficial que proporcionará el incremento del precio del alquiler, obtenido en el enlace [Sistema Estatal de Índices de Alquiler](#), en el archivo "BD Sistema Estatal Índices de

Alquiler de Vivienda (Xlsx. 67.8Mb)" y que permitirá comparar el precio de 2019 frente al de 2024 para calcular la variación.

- **Datos de población y vivienda por distritos:** Para conocer los datos de población y vivienda en los distritos de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, se ha de acudir a cada ayuntamiento y buscar en los datos públicos que ofrecen:
 - Madrid:
 - Para el dataset de Población: <https://datos.madrid.es/dataset/300557-0-poblacion-distrito-barrio/resource/300557-0-poblacion-distrito-barrio-csv>. Dentro del archivo, filas 1 a 22.
 - Para el dataset de Vivienda/Hogares: https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=38d98b09-1111-11ea-a063-ecb1d753f6e8. Descargas, Indicadores de tamaño de los hogares (número de miembros) según Distrito, Barrio y Sección Censal, FICHERO SHP - 01/01/2024. Se utiliza el archivo 20240101_tamaño_hogares_total_distrito.dbf.
 - Barcelona:
 - Para el dataset de Población: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/pad_mdbas_sexe/resource/3057b89d-9713-4001-8f07-a6fb122a152b. En el archivo se suman las cifras para obtener la población por distrito.
 - Para el dataset de Vivienda/Hogares: <https://portaldades.ajuntament.barcelona.cat/es/estad%C3%ADstic/5pcr60zdqe>. En el archivo se cogen las cifras de 2025 de cada distrito para una persona.
 - València:
 - Para el dataset de Población: <https://www.valencia.es/cas/estadistica/anuario-estadistica?capitulo=2>. Padrón, Estructura de la población según edad y sexo. 2025. En el archivo se coge la hoja 7.
 - Para el dataset de Vivienda/Hogares: <https://www.valencia.es/cas/estadistica/anuario-estadistica?capitulo=4>. Catastro Urbano, 12 - Bienes Inmuebles con uso residencial posteriores a 1800 según superficie construida por distrito. 2025. En el archivo se coge la hoja 12 y se asume que las viviendas de 60 metros o menos son unipersonales.
 - Sevilla:

- Para el dataset de Población: <https://www.sevilla.org/servicios/servicio-de-estadistica/datos-estadisticos/anuarios/anuario-estadistico-de-la-ciudad-de-sevilla-2023/indice/capitulo-ii-poblacion>. 2.2.1.- Población según edad y sexo por distritos. A 01/01/2024.
 - Para el dataset de Vivienda/Hogares: <https://www.sevilla.org/servicios/servicio-de-estadistica/datos-estadisticos/anuarios/anuario-estadistico-de-la-ciudad-de-sevilla-2023/indice/capitulo-ii-poblacion>. Número de Núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito 1-11 y totales. 01/01/2024.
- Málaga:
- Para el dataset de Población: <https://gestrisam.malaga.eu/estadisticas-informes/#estadisticas-de-poblacion>. Estadísticas Demográficas 2025. Dentro del PDF: 6. Población según Grupos de Edad y Sexo por Distritos Municipales.
 - Para el dataset de Vivienda/Hogares: <https://imv.malaga.eu/es/otra-informacion/plan-municipal-de-vivienda/>. 2.- Documento de diagnóstico - memoria y mapas. Dentro del PDF: 7.6.4. Indicadores de hogares.

Proceso ETL y diccionario de datos

El diccionario de datos debe integrar no solo los datos de mercado, sino también los **datos sociales (vulnerabilidad)** del INE y los **datos geoespaciales** para que el mapa no sea de "puntos", sino de "áreas" (polígonos).

Para construir una base de datos que permita comparar múltiples ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), se seguirá un proceso de **ETL (Extracción, Transformación y Carga)** riguroso.

Preparación de las fuentes individuales

A partir de cada una de las fuentes o datasets localizados, se limpiarán y tratarán los datos más relevantes para la visualización.

- **Dataset de Oferta:** Inside Airbnb (listings.csv).
 - **Campos a extraer:** id, host_id, neighbourhood, room_type, latitude, longitude.
 - **Transformación 1 (Filtro):** Se eliminarán, de cada archivo perteneciente a cada ciudad, todas las filas que no tengan el room_type = 'Entire home/apt'. Estas son las que realmente compiten con el alquiler residencial.
 - **Transformación 2 (Profesionalización):** Se creará una nueva columna llamada Host_Categoría. Si un host_id se repite más de 3 veces en el dataset de la ciudad, se marcará como "Profesional", si no, como "Particular".

- **Transformación 3 (Agregación):** Se agruparán los datos por distrito/municipio (neighbourhood_group).
Con esto se obtiene una tabla con: distrito/municipio, Total_Viviendas_Tur (el total de viviendas ofertadas), Total_Viviendas_Prof (las que se han catalogado como “Profesionales”).
- **Dataset de Rentas por hogar: INE (Atlas de Renta)**
 - **Campos para extraer:** Nombre de la unidad territorial, Renta neta media por hogar.
 - **Transformación 1 (Filtro):** Se eliminarán todos aquellos registros que no correspondan a las ciudades seleccionadas en el dataset de Oferta (Inside Airbnb).
 - **Transformación 2 (Limpieza y normalización de nombres):** Los nombres de ciudades, municipios, etc., del INE suelen incluir códigos numéricos. Se limpiará el texto para que, por ejemplo, "01001 Madrid" pase a ser simplemente "MADRID". Esos códigos se guardarán para relacionarlos con los distritos y municipios, como se explicará más adelante.
- **Dataset de Población: INE (Censo de Población y Viviendas 2021)**
 - **Campos para extraer:** Nombre de la unidad territorial, Población total.
 - **Transformación 1 (Filtro):** Se eliminarán todos aquellos registros que no correspondan a las ciudades seleccionadas en el dataset de Oferta (Inside Airbnb).
 - **Transformación 2 (Limpieza y normalización de nombres):** Los nombres de ciudades, municipios, etc., del INE suelen incluir códigos numéricos. Se limpiará el texto para que, por ejemplo, "01001 Madrid" pase a ser simplemente "MADRID".
- **Dataset de Vivienda: INE (Censo de Población y Viviendas 2021)**
 - **Campos para extraer:** Nombre de la unidad territorial, Hogares monoparentales y con más de 1 persona (para calcular el % de hogares monoparentales).
 - **Transformación 1 (Filtro):** Se eliminarán todos aquellos registros que no correspondan a las ciudades seleccionadas en el dataset de Oferta (Inside Airbnb).
 - **Transformación 2 (Limpieza y normalización de nombres):** Los nombres de ciudades, municipios, etc., del INE suelen incluir códigos numéricos. Se limpiará el texto para que, por ejemplo, "01001 Madrid" pase a ser simplemente "MADRID".
 - **Transformación 3 (Perspectiva de Género):** Se calculará el %_Hogares_Monoparentales. Dado que estadísticamente en España el 80% son encabezados por mujeres, este será el indicador de vulnerabilidad de género.
- **Dataset de Precios: MIVAU (Índice de Alquiler)**
 - **Campos para extraer:** Nombre de Municipio Censo Población 2011 INE, Código único de sección censal, Base_2019 (Alquiler mensual m2 mediano m2 Grupo GGT01 VC: Vivienda Colectiva como tipología de más superficie: ALQM2mes_LV_M_VC_19), Actual_2024 (Alquiler mensual m2 mediano m2 Grupo

GGT01 VC: Vivienda Colectiva como tipología de más superficie: ALQM2mes_LV_M_VC_24).

- **Transformación 1 (Filtro):** Se eliminarán todos aquellos registros que no correspondan a las ciudades seleccionadas en el dataset de Oferta (Inside Airbnb).
- **Datos a nivel de distrito: Ayuntamientos y servicios estadísticos de las grandes ciudades**
- **Campos para extraer:** Tras obtener cada una de las tablas e información de población y vivienda de cada ciudad grande, y dada la heterogeneidad de esos datos, se opta por crear un dataset para hogares y otro para viviendas, con todos los distritos de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla.

Relación entre nombre de distrito y municipio con los códigos de 7 y 5 cifras

Puesto que el **dataset de Oferta** (Inside Airbnb) contiene el nombre de los distritos y municipios de las ciudades seleccionadas y los **dataset del INE y del MIVAU** contienen los códigos únicos de los distritos/municipios, se utilizarán los datasets del INE y MIVAU para los municipios de ciudades pequeñas como Euskadi, Gerona, Mallorca y Menorca y los distintos dataset municipales de las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, obtenidos de las URLs ya indicadas, para realizar el cruce apropiado mediante el código y el nombre del municipio o distrito.

A partir de los datos a nivel de distrito, se elabora una tabla manualmente con los códigos de distrito y nombre de distrito, que servirá para relacionar y complementar los datos de Airbnb (nombre) con los del INE y el MIVAU (código a nivel de municipio).

Creación de la "clave única"

Este es el paso más importante para que la visualización pueda comparar ciudades sin mezclar datos. Se creará en cada archivo una columna llamada **ID_UNICO**, concatenando el nombre de la ciudad con el nombre del distrito/municipio en mayúsculas y sin tildes. *Ejemplo:* MADRID_CENTRO, SEVILLA_CASCOANTIGUO, BARCELONA_EIXAMPLE.

Tratamiento de las coordenadas

Para crear el mapa de zonas en Flourish (se elige esta herramienta por las posibilidades gráficas que ofrece) es necesario indicar a la herramienta de visualización dónde situar cada registro con los datos calculados, por lo que se deben procesar las coordenadas de latitud y longitud que existen en Airbnb con diferentes formatos y magnitudes, de manera que todas y cada una de ellas entren dentro de las zonas correspondientes a España, latitud geográfica en un rango entre 35 y 44 grados y longitud entre -10 y 5 grados. Tras normalizar esos datos ya se pueden realizar las medias para cada una de las zonas de estudio, sean distritos o municipios.

Creación de métricas propias

Ahora que se tiene todo en una sola fila por distrito/municipio, se calcularán los indicadores que darán un valor añadido a la visualización:

1. **Densidad Turística:** $(\text{Total_Viviendas_T} / \text{Población_Total}) * 1000$. (Pisos por cada 1.000 vecinos).
2. **IPG (Índice de Presión de Gentrificación):** $\text{Densidad_Turistica} * \text{Variacion_Alquiler_Pct}$. Este indicador permitirá visualizar no solo dónde hay turistas, sino dónde el mercado está expulsando activamente a los vecinos. Para poder pintar el mapa de zonas en Flourish se crearán dos campos más:
 - a. **IPG_Local_Num:** Métrica numérica normalizada asignable al campo VALUE (SIZE) de Flourish, para mostrar el porcentaje de ese indicador mediante los tamaños de los puntos.
 - b. **Tension_Turistica_Local:** Métrica de texto categórica asignable al campo COLOR de Flourish, para mostrar la criticidad de la zona mediante el color.
3. **Vulnerabilidad Social:** Se cruza la Renta_Media con el %_Hogares_1persona.
4. **Variacion_Alquiler_Pct:** $((\text{Precio_2024} - \text{Precio_2019}) / \text{Precio_2019}) * 100$.

Integración de datos

Como puede observarse, la diversidad de los datos obtenidos de diferentes ubicaciones y en diferentes formatos, obliga a realizar un proceso de ETL bastante complejo, por lo que se ha optado por utilizar el lenguaje R y las capacidades de RStudio para obtener un dataset final que sirva de base para construir las diferentes visualizaciones en Flourish. El proyecto creado en RStudio, así como esta misma Memoria, puede encontrarse en el repositorio que se indica a continuación.

Licencia del proyecto:

El código fuente desarrollado para el procesamiento de datos y la automatización de métricas de gentrificación (disponible en el repositorio https://github.com/jparedesr/Practica_VD.git) se distribuye bajo la **Licencia MIT**. Esta licencia garantiza la transparencia y permite la libre reutilización y modificación del código con fines académicos o profesionales, siempre manteniendo el reconocimiento de la autoría original.

Diccionario de datos final

Este es el Diccionario final de datos, tras realizar el proceso ETL:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Origen de los Datos	Fórmula / Método de Cálculo	Significado y Aporte al Proyecto
ID_UNICO	Dimensión (Texto)	Propio (Script R)	<code>str_c(str_to_upper(Ciudad), "_", str_to_upper(Zona_Txt))</code>	Clave primaria del dataset. Evita colisiones por homonimia entre distritos de distintas ciudades (ej. "Centro" en Madrid vs. "Centro" en Málaga), garantizando la integridad referencial en Flourish.

CLAVE_GEO	Dimensión (Numérico/ID)	INE / MIVAU	Extracción por expresiones regulares (str_extract) y relleno con ceros a la izquierda (str_pad).	Código oficial de la división administrativa (7 dígitos para distritos, 5 para municipios). Aporta trazabilidad institucional y permite futuros cruces de datos con capas GIS oficiales.
Ciudad	Dimensión (Texto)	Propio (Script R)	Clasificación condicional (case_when) basada en los prefijos provinciales del código INE.	Territorio metropolitano o insular de análisis. Actúa como variable de segmentación para los cálculos locales y como filtro interactivo principal en la visualización.
Barrio_Distrito_Municipio	Dimensión (Texto)	Inside Airbnb / INE	Homogeneización de cadenas de texto a través del vector maestro de mapeo.	Nombre común inteligible de la zona. Aporta claridad semántica en la interfaz web, permitiendo al usuario final buscar y reconocer su propio entorno residencial.
Latitud_Media	Dimensión (Geográfica)	Inside Airbnb	mean(latitude_clean) por zona, previa limpieza celular adaptativa en R (/10).	Coordenada Y del centroide espacial de la zona. Indispensable para que el motor cartográfico de Flourish ancle correctamente el marcador físico en el mapa.
Longitud_Media	Dimensión (Geográfica)	Inside Airbnb	mean(longitude_clean) por zona, con factor de corrección decimal específico para Valencia.	Coordenada X del centroide espacial de la zona. Pareada con la latitud, permite proyectar con precisión milimétrica los símbolos proporcionales.
Pob_Residente	Métrica (Entero)	INE (Censo de Población)	Importación directa de los censos de población oficiales y consolidados.	Población residente total. Sirve como denominador demográfico indispensable para relativizar el volumen de oferta turística frente a la comunidad local.
Renta_Hogar	Métrica (Entero)	INE (Atlas de Distribución de Renta)	Parseo numérico directo de las celdas del Atlas de Renta del INE.	Ingreso neto medio anual por hogar. Define el perfil socioeconómico de la zona; ayuda a diagnosticar si la presión se ejerce sobre barrios vulnerables o de rentas altas.
Pct_Vulnerabilidad_G	Métrica (Porcentaje)	Propio (Datos INE)	$\left(\frac{\text{Hogares Unipersonales}}{\text{Población Residente}} \right) \times 100$	Indicador de fragilidad demográfica. Mide la presencia de hogares de una sola persona (frecuentemente ancianos o familias monoparentales), quienes sufren un mayor riesgo de desplazamiento forzado ante el encarecimiento de la vivienda.

Viviendas_Tur_Total	Métrica (Entero)	Inside Airbnb	Conteo (n()) de registros filtrados estrictamente por la tipología Entire home/apt.	Volumen absoluto de oferta vacacional exclusiva. Cuantifica el stock residencial total que ha sido sustraído del mercado del alquiler convencional para su explotación turística.
Pct_Profesional	Métrica (Porcentaje)	Propio (Datos Airbnb)	$\left(\frac{\text{Viviendas de Anfitriones con } >3 \text{ pisos}}{\text{Viviendas Turísticas Totales}} \right) \times 100$	Índice de mercantilización corporativa. Muestra qué porcentaje de la oferta está en manos de multi-propietarios y empresas.
Densidad_Turística	Métrica (Flotante)	Propio	$\left(\frac{\text{Viviendas Turísticas Totales}}{\text{Población Residente}} \right) \times 1000$	Tasa de saturación vacacional. Expresa el número de pisos turísticos operativos por cada 1.000 vecinos, permitiendo comparar el impacto real entre ciudades grandes y pequeños municipios.
Variacion_Alquiler_Pct	Métrica (Porcentaje)	MIVAU (Ministerio de Vivienda)	$\left(\frac{\text{Precio 2024} - \text{Precio 2019}}{\text{Precio 2019}} \right) \times 100$	Aceleración del mercado inmobiliario. Mide el incremento porcentual del precio del alquiler en el periodo 2019-2024, cubriendo las dinámicas pre y post-pandémicas.
IPG_Indice	Métrica (Flotante)	Propio	Densidad Turística X Variación Alquiler Pct	Índice de Presión Gentrificadora absoluto. Combina los dos vectores de la problemática. Identifica los focos calientes donde confluyen la saturación de oferta y la escalada de precios.
IPG_Local_Num	Métrica (Flotante)	Propio	Normalización Min-Max aplicada de forma estricta mediante partición por group_by(Ciudad).	IPG Relativo Local (Escala 0-100). Métrica diseñada para el campo <i>Value (Size)</i> de Flourish. Modula el tamaño de los puntos según la jerarquía interna de cada ciudad, evitando que las capitales eclipsen a las localidades menores.
Tension_Turistica_Local	Dimensión (Texto)	Propio	Clasificación por rangos fijos sobre el IPG_Local_Num: Crítico ≥ 80 , Alto ≥ 50 , Moderado ≥ 20 , Bajo < 20 .	Nivel semántico de criticidad. Diseñado para el campo <i>Color</i> de Flourish.

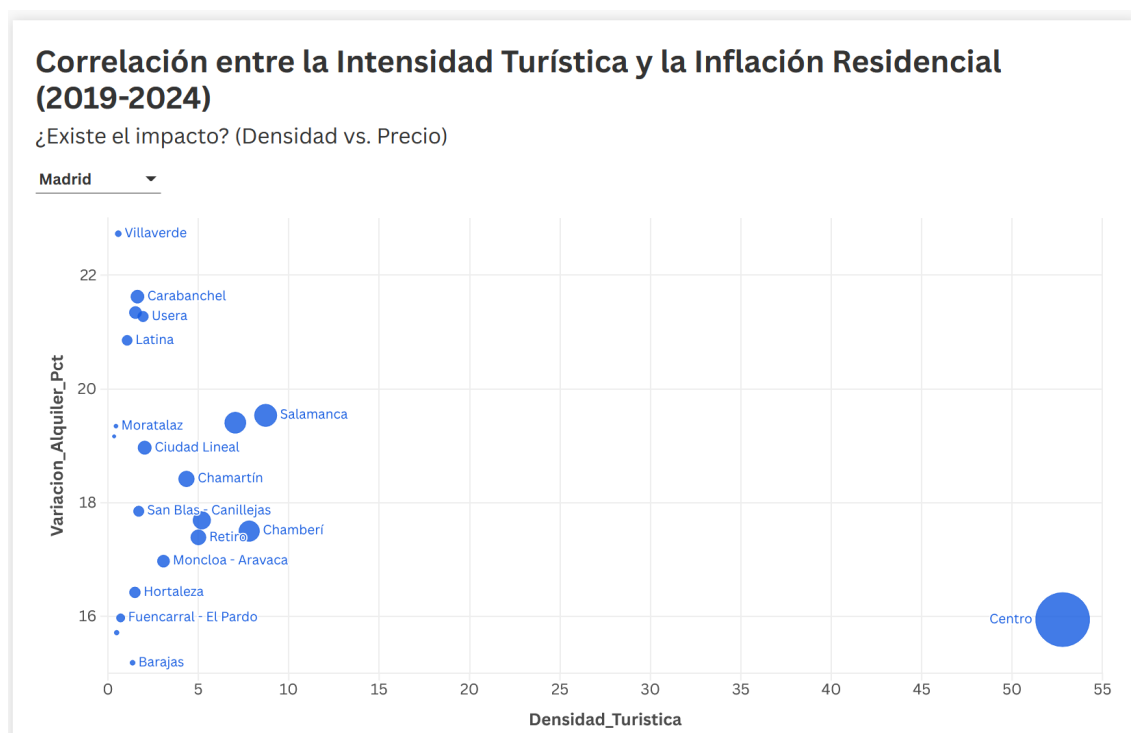
Story de visualizaciones en Flourish

El hilo conductor de este proyecto se articula en torno a una secuencia de visualizaciones, cuyo story puede verse desde la web: <https://public.flourish.studio/story/3700418/>.

Visualización 1: Gráfico de dispersión (Scatter Plot)

Esta visualización muestra la correlación macroscópica entre la Densidad_Turística (número de pisos vacacionales por cada 1.000 residentes) en el eje horizontal, y la Variacion_Alquiler_Pct (incremento porcentual del precio del alquiler en el periodo 2019-2024) en el eje vertical.

Responde a la pregunta: ¿Existe una relación directa entre la densidad de pisos turísticos y la desaparición de viviendas de uso personal?



Se aprecia cómo el **Casco Antiguo de Sevilla** registra el valor extremo de densidad de todo el dataset, alcanzando **185,35 pisos turísticos por cada 1.000 habitantes**. Este volumen desorbitado coexiste con un encarecimiento del alquiler del **16,39%**, situando a este distrito en la franja derecha más extrema del gráfico.

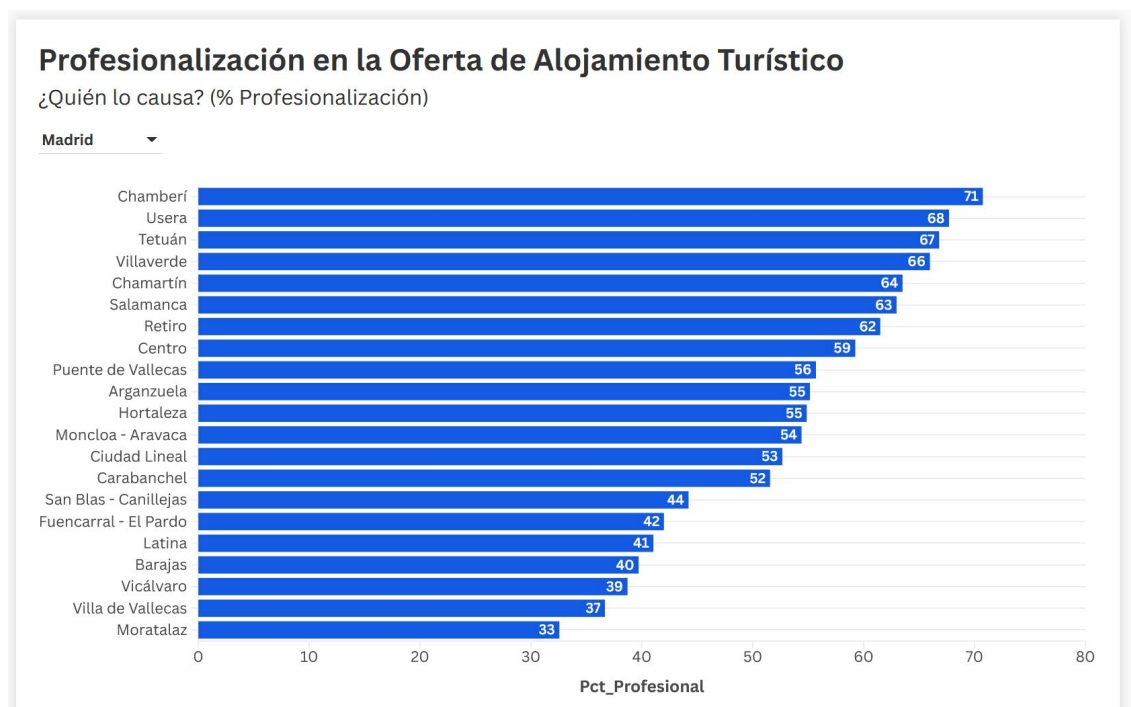
En el extremo superior del eje Y destaca el municipio de **Forallac (Girona)**, que experimenta una subida de precios sin precedentes del **69,87%**, combinada con una densidad turística ya notable de **19,89** alojamientos por cada 1.000 vecinos.

Una vez validada la tendencia macro de que a mayor densidad turística el precio tiende a subir de forma generalizada, surge la necesidad de auditar el modelo de negocio detrás de estos alojamientos. ¿Responde a particulares que comparten su vivienda o a estructuras mercantiles corporativas?

Visualización 2: Gráfico de barras (Bar Chart)

Muestra la tasa media de profesionalización del sector inmobiliario vacacional agrupada por ámbitos territoriales. Clasifica qué porcentaje del stock total de viviendas turísticas está controlado por anfitriones comerciales (perfiles corporativos que gestionan más de 3 propiedades simultáneamente).

Responde a la pregunta: ¿Cuál es el grado de "profesionalización" del sector (anfitriones con más de 3 propiedades) frente al "consumo colaborativo" original?



Barcelona lidera la clasificación urbana con una tasa media de profesionalización del **69,46%**, seguida muy de cerca por el mercado insular de **Mallorca (66,31%)**. Esto demuestra que casi 7 de cada 10 pisos turísticos de estas regiones se gestionan como activos comerciales masivos.

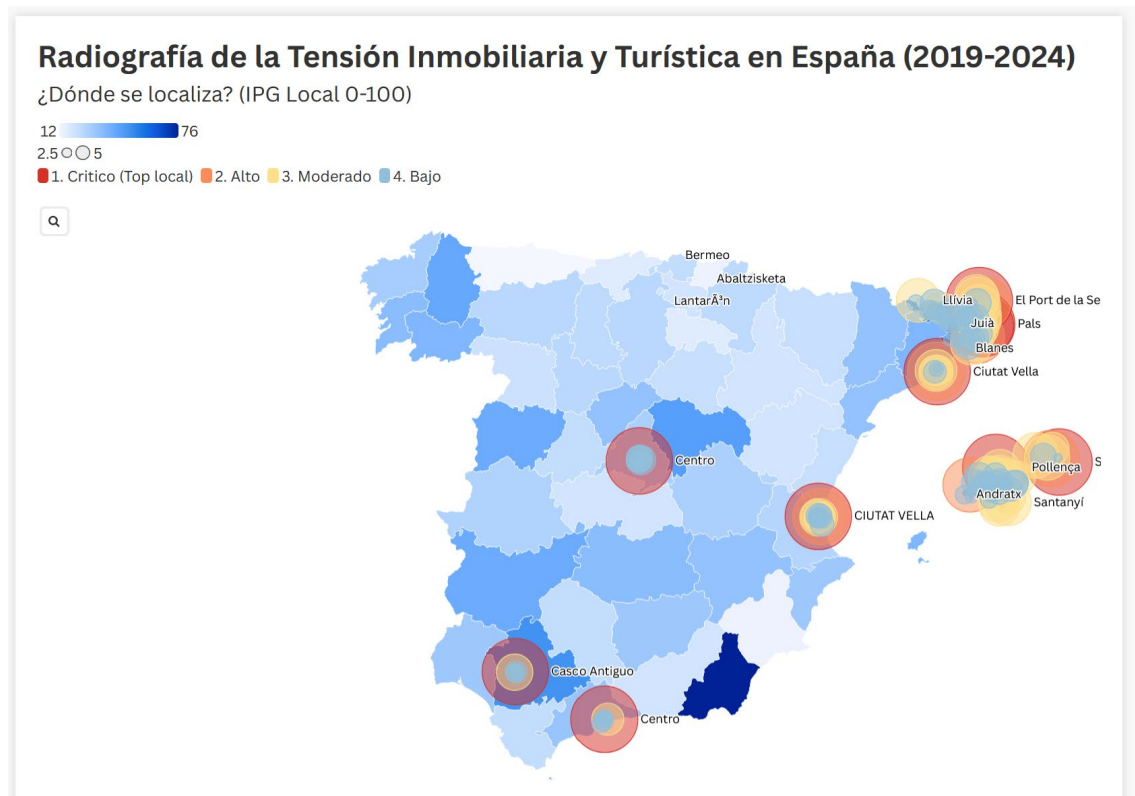
A nivel municipal aislado, la localidad de **Costitx (Mallorca)** rompe el máximo estadísticos con un **86,79%** de su oferta en manos de perfiles profesionales, lo que choca frontalmente con la "economía colaborativa".

Demostrado que el mercado está muy mercantilizado por gestores profesionales, el análisis requiere bajar al territorio. Necesitamos un indicador sintético propio que fusione el volumen, la velocidad de subida del alquiler y el factor comercial para mapear los puntos calientes a escala local.

Visualización 3: Mapa de símbolos proporcionales (Geomapa)

Muestra la distribución geográfica y la criticidad de la presión inmobiliaria. El tamaño de los marcadores está gobernado por el IPG_Local_Num (escala normalizada local de 0 a 100), mientras que el color codifica el rango semántico de la Tension_Turistica_Local.

Responde a la pregunta: ¿Qué distritos/municipios presentan un riesgo crítico de exclusión residencial basándose en la brecha entre renta media y precios de alquiler?



Gracias al algoritmo de normalización desarrollado en R, cada ciudad identifica de forma justa su zona de máximo conflicto absoluto (IPG_Local_Num = 100). Geográficamente, estos epicentros corresponden de forma unánime a las almendras centrales e históricas de las grandes ciudades: **Centro (Madrid)** con un índice absoluto de 841,63; **Ciutat Vella (Valencia)** con 1.299,18; y **Centro (Málaga)** con un severo 2.080,71.

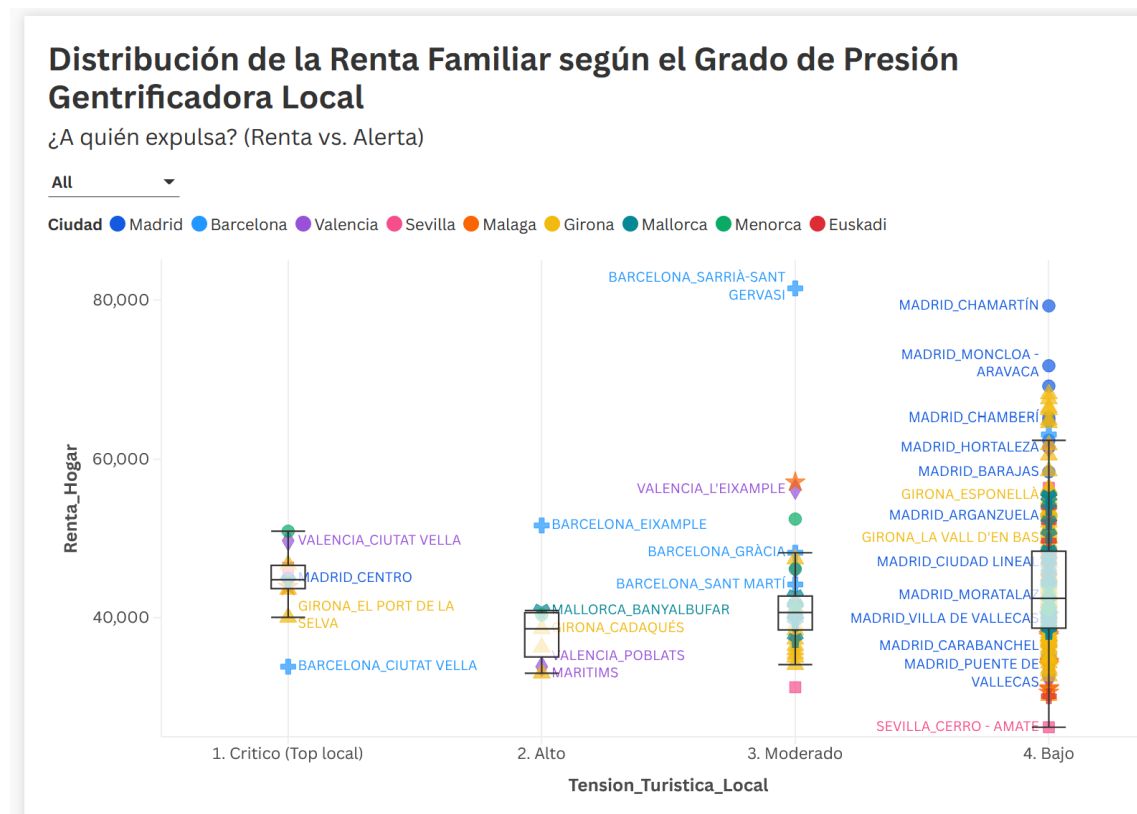
El municipio turístico de **El Port de la Selva (Girona)** marca el IPG_Índice absoluto más elevado de la muestra (**3.893,00**), lo que activa el tamaño máximo (100) y el color rojo de alerta crítica en el mapa regional de la Costa Brava debido al impacto combinado de su escasa población frente a un stock vacacional masivo.

El mapa localiza con precisión dónde aparece el máximo conflicto. El paso definitivo del proyecto consiste en validar el impacto social de esta distribución geográfica: ¿coinciden estos puntos de tensión crítica con las poblaciones de menores ingresos y mayor vulnerabilidad?

Visualización 4: Gráfico de Cajas y Bigotes (Boxplot)

Muestra la distribución, dispersión y cuartiles de la variable Renta_Hogar segregada en función de las cuatro categorías de alerta del mapa de tensión (Bajo, Moderado, Alto, Crítico).

Responde a la pregunta: ¿Existe una brecha económica estructural? ¿Soportan los entornos residenciales de menor renta los niveles más críticos de saturación vacacional?



Al analizar la caja correspondiente al rango 1. Critico (Top local), se observa una preocupante concentración de rentas en valores medios-bajos en comparación con las zonas inmunes. El caso de estudio más dramático lo protagoniza **Ciutat Vella en Barcelona**, ya que registra la renta más baja dentro del ecosistema de máxima alerta crítica (**33.802 € por hogar**), coexistiendo con una tasa de fragilidad demográfica muy acusada, donde el **17,23%** de la población total corresponde a hogares vulnerables de una sola persona.

En el extremo superior de la caja de tensión crítica se sitúa el municipio de **Sant Lluís (Menorca)** con una renta familiar de **50.910 €**. Representa la excepción del modelo, con un entorno de alto poder adquisitivo que atrae el turismo residencial exclusivo que, a pesar de su músculo económico, comparte el nivel máximo de presión inmobiliaria con los distritos urbanos tradicionales.

Como conclusión, la integración de fuentes mediante R y su posterior despliegue narrativo en Flourish ha permitido demostrar estadísticamente que la gentrificación turística no afecta a las ciudades de forma homogénea. El ecosistema pasó de una economía compartida a un mercado donde el **69% de la oferta está profesionalizada (como en Barcelona)**, concentrando su presión geográfica en centros históricos con rentas familiares más bajas y altos índices de vulnerabilidad.

La visualización de datos pasa así de ser un mero cuadro de mando a consolidarse como un diagnóstico social de precisión.